

Iterační algoritmy

INP - cvičení 10

Zdeněk Vašíček, 2021
vasicek@fit.vutbr.cz

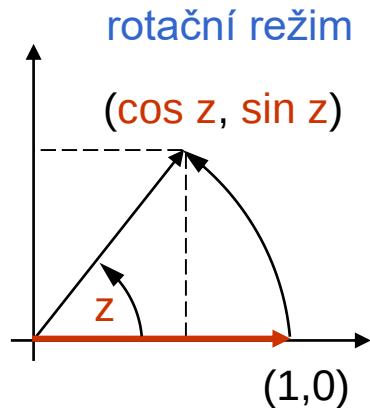


Obsah

- CORDIC
 - princip
 - příklady
 - HW implementace

CORDIC

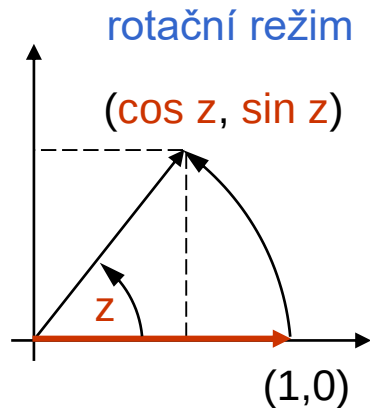
- Metoda umožňující vypočítat řadu matematických funkcí vyčíslováním výrazu tvaru $a \pm b \cdot 2^i$ tj. pomocí součtů, rozdílů, posunů (řada operací realizována vyhledáváním v look-up tabulce).
- Umíme-li efektivně provést rotaci vektoru, můžeme snadno vypočítat $\cos$, $\sin$ a $\tan^{-1}$



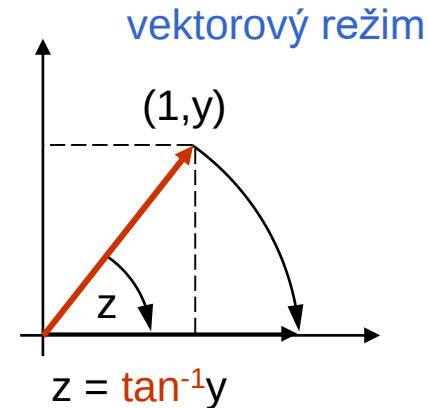
1. počátek v $(1,0)$,
2. rotace tak, aby úhel byl z ,
3. $x = \cos z$ a $y = \sin z$

CORDIC

- Metoda umožňující vypočítat řadu matematických funkcí vyčíslováním výrazu tvaru $a \pm b \cdot 2^i$ tj. pomocí součtů, rozdílů, posunů (řada operací realizována vyhledáváním v look-up tabulce).
- Umíme-li efektivně provést rotaci vektoru, můžeme snadno vypočítat $\cos$, $\sin$ a $\tan^{-1}$



1. počátek v (1,0),
2. rotace tak, aby úhel byl z ,
3. $x = \cos z$ a $y = \sin z$



1. počátek v (1,y),
2. rotace o z tak, aby y bylo 0,
3. z odpovídá $\tan^{-1} y$

Rotace bodu kolem počátku v 2D prostoru

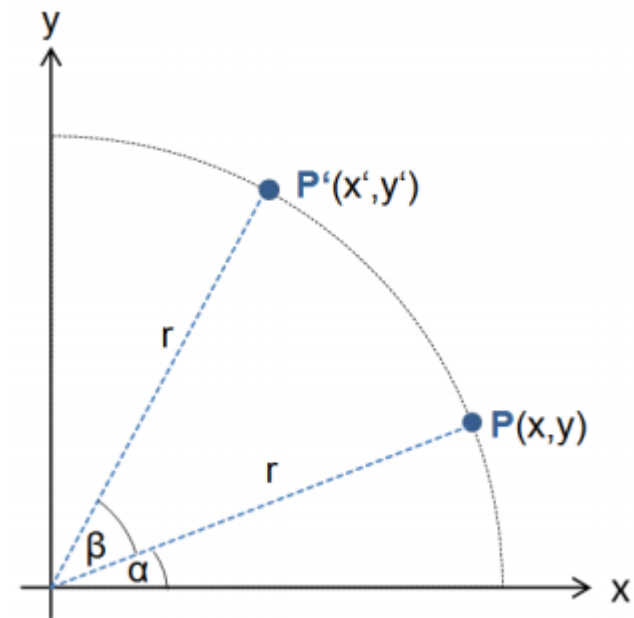
- Cíl: zrotovat bod $P(x,y)$ o úhel β
- Z nákresu vyplývá:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \alpha & y &= r \sin \alpha \\x' &= r \cos (\alpha + \beta) & y' &= r \sin (\alpha + \beta)\end{aligned}$$

- Pomocí trigonometrických rovností můžeme upravit výrazy následovně

$$\begin{aligned}x' &= r \cos (\alpha + \beta) \\&= r (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) \\&= r (\cos \alpha \cos \beta) - r (\sin \alpha \sin \beta) \\&= x \cos \beta - y \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y' &= r \sin (\alpha + \beta) \\&= r (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \\&= r (\sin \alpha \cos \beta) + r (\cos \alpha \sin \beta) \\&= y \cos \beta + x \sin \beta\end{aligned}$$



$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}$$

CORDIC

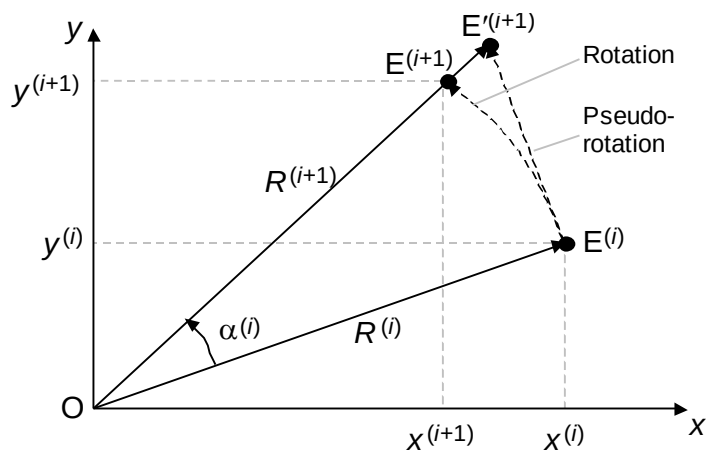
- Rotace o libovolný úhel je však složitá operace - řešení:
 - Rotaci nahradíme řadou jednodušších operací - tzv. pseudorotacemi.
 - Použijeme vhodně zvolené hodnoty (mocniny dvou) pro složení úhlu
$$Z = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_N$$

$$x_{i+1} = x_i \cos \alpha_i - y_i \sin \alpha_i = (x_i - y_i \tan \alpha_i) / (1 + \tan^2 \alpha_i)^{1/2}$$

$$\cos \alpha = 1 / (1 + \tan^2 \alpha)^{1/2}$$

$$y_{i+1} = y_i \cos \alpha_i + x_i \sin \alpha_i = (y_i + x_i \tan \alpha_i) / (1 + \tan^2 \alpha_i)^{1/2}$$

$$Z_{i+1} = Z_i - \alpha_i$$



Násobení výrazem $\cos \alpha_i = (1 + \tan^2 \alpha_i)^{1/2}$ lze odsunout nakonec (tzv. agregační konstanta)

Úhly α_i lze zvolit tak, aby $\tan \alpha_i$ byl roven 2^k

Pseudorotace prodlužují vektor.

CORDIC – agregační konstanta

Odvození agregační konstanty lze demonstrovat pomocí několika po sobě jdoucích iterací:

První iterace - otočení o úhel α_0

$$X_1 = \cos(\alpha_0) * (X_0 - Y_0 * \tan(\alpha_0))$$

$$Y_1 = \cos(\alpha_0) * (Y_0 + X_0 * \tan(\alpha_0))$$

Druhá iterace - otočení o úhel α_1

$$X_2 = \cos(\alpha_1) * (X_1 - Y_1 * \tan(\alpha_1))$$

$$Y_2 = \cos(\alpha_1) * (Y_1 + X_1 * \tan(\alpha_1))$$

Dosazením získáme:

$$\begin{aligned} X_2 &= \cos(\alpha_1) * \{ \cos(\alpha_0) * [X_0 - Y_0 * \tan(\alpha_0)] - \cos(\alpha_0) * [Y_0 + X_0 * \tan(\alpha_0)] * \tan(\alpha_1) \} \\ &= \cos(\alpha_1) * \cos(\alpha_0) * \{ [X_0 - Y_0 * \tan(\alpha_0)] - [Y_0 + X_0 * \tan(\alpha_0)] * \tan(\alpha_1) \} \end{aligned}$$

Je patrné, že $\cos$ lze vytknout před závorky a dostáváme výraz

$$K = \cos(\alpha_1) * \cos(\alpha_0) * ... * \cos(\alpha_n) = \prod \cos(\alpha_i)$$

Vlastnosti:

- Vzhledem k tomu, že $\cos$ je funkce sudá, závisí K pouze na počtu kroků.
- S rostoucím počtem kroků se α_i blíží k 0 a tudíž $\cos(\alpha_i)$ blíží k 1.

CORDIC – tabulka konstant

i	$\alpha_i [^\circ]$	$\text{tg } \alpha_i$	$\cos \alpha_i$
1	45,00	1	0,707
2	26,56	0.5	0,894
3	14,04	0.25	0,970
4	7,12	0.125	0,997
5	3,57	0.0625	0,998
6	1,789	0.03125	0,999
7	0,895	0.015625	0,9998
8	0,4476	0.0078125	0,9999

- Hodnoty α_i jsou voleny tak, aby $\tan \alpha_i$ byl roven mocnině dvou, což dovoluje nahradit násobení posuvem.
- Agregací konstanta je rovna součinu n po sobě následujících hodnot $\cos \alpha_i$, kde n odpovídá počtu iterací dle požadované přesnosti.
- Znaménko α_i nemusíme uvažovat, $\cos$ je funkce sudá.

CORDIC – výpočet $\sin \alpha$ a $\cos \alpha$

- Položíme $x_0=1$, $y_0=0$ a $z_0=\alpha$
- Postupně přičítáme (odčítáme) od z_i úhel α_i dle i-tého řádku tabulky tak, abychom se přiblížili k nule. Počet iterací je dán požadovanou přesností. (mění se znaménko protože tan je funkce lichá).
- Hodnoty x_{i+1} a y_{i+1} vypočteme na základě nahlédnutí na i-tý řádek tabulky obsahující $\tan \alpha_i$ (mocnina dvou)

$$x_{i+1} = x_i - (+) y_i \tan \alpha_i = x_i - (+) y_i 2^{-i}$$

$$y_{i+1} = y_i + (-) x_i \tan \alpha_i = y_i + (-) x_i 2^{-i}$$

$$z_{i+1} = z_i + (-) \alpha_i$$

- Získané hodnoty x_i a y_i vynásobíme agregační konstantou.
- Hodnota x_i odpovídá $\cos \alpha$, hodnota y_i odpovídá $\sin \alpha$
- Optimalizace: Násobení agregační konstantou lze skrýt vhodnou volbou x_0 .

S využitím 16 kroků algoritmu CORDIC určete $\sin(\pi/4)$

$$x_0 = 1.0, y_0 = 0.0, z_0 = \pi/4 = 45^\circ$$

$$\begin{aligned} z \geq 0 \quad & x_1 = x_0 - y_0 * 2^0 = 1.00000 - 0.00000 * 1 = 1 \\ & y_1 = y_0 + x_0 * 2^0 = 0.00000 + 1.00000 * 1 = 1 \\ & z_1 = z_0 - a_0 = 45 - 45 = 0^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z \geq 0 \quad & x_2 = x_1 - y_1 * 2^{-1} = 1.00000 - 1.00000 * 0.5 = 0.5 \\ & y_2 = y_1 + x_1 * 2^{-1} = 1.00000 + 1.00000 * 0.5 = 1.5 \\ & z_2 = z_1 - a_1 = 0 - 26.5651 = -26.5651^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad & x_3 = x_2 + y_2 * 2^{-2} = 0.50000 + 1.50000 * 0.25 = 0.875 \\ & y_3 = y_2 - x_2 * 2^{-2} = 1.50000 - 0.50000 * 0.25 = 1.375 \\ & z_3 = z_2 + a_2 = -26.5651 + 14.0362 = -12.5288^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad & x_4 = x_3 + y_3 * 2^{-3} = 0.87500 + 1.37500 * 0.125 = 1.04688 \\ & y_4 = y_3 - x_3 * 2^{-3} = 1.37500 - 0.87500 * 0.125 = 1.26563 \\ & z_4 = z_3 + a_3 = -12.5288 + 7.12502 = -5.40379^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad & x_5 = x_4 + y_4 * 2^{-4} = 1.04688 + 1.26563 * 0.0625 = 1.12598 \\ & y_5 = y_4 - x_4 * 2^{-4} = 1.26563 - 1.04688 * 0.0625 = 1.2002 \\ & z_5 = z_4 + a_4 = -5.40379 + 3.57633 = -1.82746^\circ \end{aligned}$$

S využitím 16 kroků algoritmu CORDIC určete $\sin(\pi/4)$

$$\begin{aligned}z < 0 \quad & x_6 = x_5 + y_5 * 2^{-5} = 1.12598 + 1.20020 * 0.03125 = 1.16348 \\& y_6 = y_5 - x_5 * 2^{-5} = 1.20020 - 1.12598 * 0.03125 = 1.16501 \\& z_6 = z_5 + a_5 = -1.82746 + 1.78991 = -0.0375464^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z < 0 \quad & x_7 = x_6 + y_6 * 2^{-6} = 1.16348 + 1.16501 * 0.015625 = 1.18169 \\& y_7 = y_6 - x_6 * 2^{-6} = 1.16501 - 1.16348 * 0.015625 = 1.14683 \\& z_7 = z_6 + a_6 = -0.0375464 + 0.895174 = 0.857627^\circ\end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned}z < 0 \quad & x_{15} = x_{14} + y_{14} * 2^{-14} = 1.16438 + 1.16449 * 6.10352e-005 = 1.16445 \\& y_{15} = y_{14} - x_{14} * 2^{-14} = 1.16449 - 1.16438 * 6.10352e-005 = 1.16442 \\& z_{15} = z_{14} + a_{14} = -0.00263825 + 0.00349706 = 0.000858811^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z \geq 0 \quad & x_{16} = x_{15} - y_{15} * 2^{-15} = 1.16445 - 1.16442 * 3.05176e-005 = 1.16442 \\& y_{16} = y_{15} + x_{15} * 2^{-15} = 1.16442 + 1.16445 * 3.05176e-005 = 1.16445 \\& z_{16} = z_{15} - a_{15} = 0.000858811 - 0.00174853 = -0.000889718^\circ\end{aligned}$$

$$\cos(z) = x_{16} * K = 1.16442 * 0.607253 = 0.707096$$

$$\sin(z) = y_{16} * K = 1.16445 * 0.607253 = 0.707118$$

CORDIC (Python)

```
def cordic_rotationmode(alpha, iterations=16): #alpha v radianech
    alphatab = [math.atan(2**(-i)) for i in range(iterations)]
    K = reduce(lambda x,y: x*y, [math.cos(a) for a in alphatab])
    x, y, z = K, 0.0, float(alpha)
    for i in range(iterations):
        if z < 0:
            xn = x + y * 2**(-i)
            yn = y - x * 2**(-i)
            z += alphatab[i]
        else:
            xn = x - y * 2**(-i)
            yn = y + x * 2**(-i)
            z -= alphatab[i]
        x,y = xn,yn
    return (x, y) # cos(alpha), sin(alpha)
```

S využitím CORDIC určete $\sin(\pi/4)$ modifikovaná verze, $x_0 = K$

$$x_0 = 0.607253, y_0 = 0.0, z_0 = \pi/4 = 45^\circ$$

$$\begin{aligned} z \geq 0 \quad & x_1 = x_0 - y_0 * 2^0 = 0.60725 - 0.00000 * 1 = 0.607253 \\ & y_1 = y_0 + x_0 * 2^0 = 0.00000 + 0.60725 * 1 = 0.607253 \\ & z_1 = z_0 - a_0 = 45 - 45 = 0^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z \geq 0 \quad & x_2 = x_1 - y_1 * 2^{-1} = 0.60725 - 0.60725 * 0.5 = 0.303626 \\ & y_2 = y_1 + x_1 * 2^{-1} = 0.60725 + 0.60725 * 0.5 = 0.910879 \\ & z_2 = z_1 - a_1 = 0 - 26.5651 = -26.5651^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad & x_3 = x_2 + y_2 * 2^{-2} = 0.30363 + 0.91088 * 0.25 = 0.531346 \\ & y_3 = y_2 - x_2 * 2^{-2} = 0.91088 - 0.30363 * 0.25 = 0.834973 \\ & z_3 = z_2 + a_2 = -26.5651 + 14.0362 = -12.5288^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad & x_4 = x_3 + y_3 * 2^{-3} = 0.53135 + 0.83497 * 0.125 = 0.635718 \\ & y_4 = y_3 - x_3 * 2^{-3} = 0.83497 - 0.53135 * 0.125 = 0.768554 \\ & z_4 = z_3 + a_3 = -12.5288 + 7.12502 = -5.40379^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad & x_5 = x_4 + y_4 * 2^{-4} = 0.63572 + 0.76855 * 0.0625 = 0.683753 \\ & y_5 = y_4 - x_4 * 2^{-4} = 0.76855 - 0.63572 * 0.0625 = 0.728822 \\ & z_5 = z_4 + a_4 = -5.40379 + 3.57633 = -1.82746^\circ \end{aligned}$$

S využitím CORDIC určete $\sin(\pi/4)$ modifikovaná verze, $x_0 = K$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad x_6 &= x_5 + y_5 * 2^{-5} = 0.68375 + 0.72882 * 0.03125 = 0.706528 \\ y_6 &= y_5 - x_5 * 2^{-5} = 0.72882 - 0.68375 * 0.03125 = 0.707455 \\ z_6 &= z_5 + a_5 = -1.82746 + 1.78991 = -0.0375464^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z < 0 \quad x_7 &= x_6 + y_6 * 2^{-6} = 0.70653 + 0.70745 * 0.015625 = 0.717582 \\ y_7 &= y_6 - x_6 * 2^{-6} = 0.70745 - 0.70653 * 0.015625 = 0.696415 \\ z_7 &= z_6 + a_6 = -0.0375464 + 0.895174 = 0.857627^\circ \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned} z < 0 \quad x_{15} &= x_{14} + y_{14} * 2^{-14} = 0.70707 + 0.70714 * 6.10352e-005 = 0.707117 \\ y_{15} &= y_{14} - x_{14} * 2^{-14} = 0.70714 - 0.70707 * 6.10352e-005 = 0.707096 \\ z_{15} &= z_{14} + a_{14} = -0.00263825 + 0.00349706 = 0.000858811^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z \geq 0 \quad x_{16} &= x_{15} - y_{15} * 2^{-15} = 0.70712 - 0.70710 * 3.05176e-005 = 0.707096 \\ y_{16} &= y_{15} + x_{15} * 2^{-15} = 0.70710 + 0.70712 * 3.05176e-005 = 0.707118 \\ z_{16} &= z_{15} - a_{15} = 0.000858811 - 0.00174853 = -0.000889718^\circ \end{aligned}$$

$$\cos(z) = x_{16} = 0.707096 = 45^\circ$$

$$\sin(z) = y_{16} = 0.707118 = 45^\circ$$

CORDIC $\tan^{-1}$

```
def cordic_vectormode(alpha, iterations=16): #alpha v radianech
```

```
    alphatab = [math.atan(2**(-i)) for i in range(iterations)]  
    K = reduce(operator.mul, [math.cos(a) for a in alphatab])
```

```
    x, y, z = 1.0, float(alpha), 0.0
```

```
    for i in range(iterations):
```

```
        if y > 0:
```

```
            xn = x + y * 2**(-i)
```

```
            yn = y - x * 2**(-i)
```

```
            z += alphatab[i]
```

```
        else:
```

```
            xn = x - y * 2**(-i)
```

```
            yn = y + x * 2**(-i)
```

```
            z -= alphatab[i]
```

```
    x, y = xn, yn
```

```
    return z #  $\tan^{-1}(\alpha)$ 
```

S využitím 16 kroků algoritmu CORDIC určete $\tan^{-1}(0.414214)$

$x_0=1, y_0=0.414214, z_0=0$

$$\begin{aligned} y \geq 0 \quad & x_1 = x_0 + y_0 * 2^0 = 1.00000 + 0.41421 * 1 = 1.41421 \\ & y_1 = y_0 - x_0 * 2^0 = 0.41421 - 1.00000 * 1 = -0.585786 \\ & z_1 = z_0 + a_0 = 0 + 45 = 45^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y < 0 \quad & x_2 = x_1 - y_1 * 2^{-1} = 1.41421 - (-0.58579 * 0.5) = 1.70711 \\ & y_2 = y_1 + x_1 * 2^{-1} = -0.58579 + 1.41421 * 0.5 = 0.12132 \\ & z_2 = z_1 - a_1 = 45 - 26.5651 = 18.4349^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y \geq 0 \quad & x_3 = x_2 + y_2 * 2^{-2} = 1.70711 + 0.12132 * 0.25 = 1.73744 \\ & y_3 = y_2 - x_2 * 2^{-2} = 0.12132 - 1.70711 * 0.25 = -0.305456 \\ & z_3 = z_2 + a_2 = 18.4349 + 14.0362 = 32.4712^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y < 0 \quad & x_4 = x_3 - y_3 * 2^{-3} = 1.73744 - (-0.30546 * 0.125) = 1.77562 \\ & y_4 = y_3 + x_3 * 2^{-3} = -0.30546 + 1.73744 * 0.125 = -0.0882767 \\ & z_4 = z_3 - a_3 = 32.4712 - 7.12502 = 25.3462^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y < 0 \quad & x_5 = x_4 - y_4 * 2^{-4} = 1.77562 - (-0.08828 * 0.0625) = 1.78114 \\ & y_5 = y_4 + x_4 * 2^{-4} = -0.08828 + 1.77562 * 0.0625 = 0.0226994 \\ & z_5 = z_4 - a_4 = 25.3462 - 3.57633 = 21.7698^\circ \end{aligned}$$

S využitím 16 kroků algoritmu CORDIC určete $\tan^{-1}(0.414214)$

$$\begin{aligned}y \geq 0 \quad & x_6 = x_5 + y_5 * 2^{-5} = 1.78114 + 0.02270 * 0.03125 = 1.78185 \\& y_6 = y_5 - x_5 * 2^{-5} = 0.02270 - 1.78114 * 0.03125 = -0.0329611 \\& z_6 = z_5 + a_5 = 21.7698 + 1.78991 = 23.5598^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y < 0 \quad & x_7 = x_6 - y_6 * 2^{-6} = 1.78185 - -0.03296 * 0.015625 = 1.78236 \\& y_7 = y_6 + x_6 * 2^{-6} = -0.03296 + 1.78185 * 0.015625 = -0.00511973 \\& z_7 = z_6 - a_6 = 23.5598 - 0.895174 = 22.6646^\circ\end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned}y < 0 \quad & x_{15} = x_{14} - y_{14} * 2^{-14} = 1.78244 - -0.00012 * 6.10352e-05 = 1.78244 \\& y_{15} = y_{14} + x_{14} * 2^{-14} = -0.00012 + 1.78244 * 6.10352e-05 = -6.98826e-06 \\& z_{15} = z_{14} - a_{14} = 22.5037 - 0.00349706 = 22.5002^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y < 0 \quad & x_{16} = x_{15} - y_{15} * 2^{-15} = 1.78244 - -0.00001 * 3.05176e-05 = 1.78244 \\& y_{16} = y_{15} + x_{15} * 2^{-15} = -0.00001 + 1.78244 * 3.05176e-05 = 4.74075e-05 \\& z_{16} = z_{15} - a_{15} = 22.5002 - 0.00174853 = 22.4985^\circ\end{aligned}$$

$$\tan^{-1}(0.414214) = z_{16} = 22.5^\circ$$

Zobecněný CORDIC

$$x_{i+1} = x_i - \mu d_i y_i 2^{-i}$$

$$d_i = \{1, -1\}$$

$$y_{i+1} = y_i + d_i x_i 2^{-i}$$

$$z_{i+1} = z_i + d_i e_i$$

Koeficient μ

- $\mu = 1$ kruhové rotace (sin,cos) $e_i = \tan^{-1} 2^{-i}$
- $\mu = 0$ lineární rotace $e_i = 2^{-i}$
- $\mu = -1$ hyperbolické rotace $e_i = \tanh^{-1} 2^{-i}$

Možnosti výpočtu

- Přímý výpočet funkcí:
sin, cos, $\tan^{-1}$, sinh, cosh, $\tanh^{-1}$, $\tan^{-1}(y/x)$, $y + xz$, $\sqrt{x^2 + y^2}$, e^z , mul, div
- Nepřímý výpočet funkcí:
tan, tanh, ln, log, a^b , $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\cosh^{-1}$, $\sinh^{-1}$, $\sqrt{a}$

Násobení a dělení pomocí CORDICu

```
def cordicdiv (a,b, iterations=16):  
    x, y, z = b, a, 0.0  
  
    for i in range(iterations):  
        if y < 0:  
            y += x * 2**(-i)  
            z -= 2**(-i)  
        else:  
            y -= x * 2**(-i)  
            z += 2**(-i)  
  
    return z # a/b
```

```
def cordicmul (a,b, iterations=16):  
    x, y, z = a, 0.0, b  
  
    for i in range(iterations):  
        if z >= 0:  
            y += x * 2**(-i)  
            z -= 2**(-i)  
        else:  
            y -= x * 2**(-i)  
            z += 2**(-i)  
  
    return y # a*b
```

S využitím 16 kroků algoritmu CORDIC vypočtete 13/15

$x_0=15$, $y_0=13$, $z_0=0$

$$\begin{aligned} y \geq 0 \quad & y_1 = y_0 - x_0 * 2^0 = 13.00000 - 15.00000 * 1 = -2 \\ & z_1 = z_0 + 2^0 = z_0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y < 0 \quad & y_2 = y_1 + x_1 * 2^{-1} = -2.00000 + 15.00000 * 0.5 = 5.5 \\ & z_2 = z_1 - 2^{-1} = z_1 - 0.5 = 0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y \geq 0 \quad & y_3 = y_2 - x_2 * 2^{-2} = 5.50000 - 15.00000 * 0.25 = 1.75 \\ & z_3 = z_2 + 2^{-2} = z_2 + 0.25 = 0.75 \end{aligned}$$

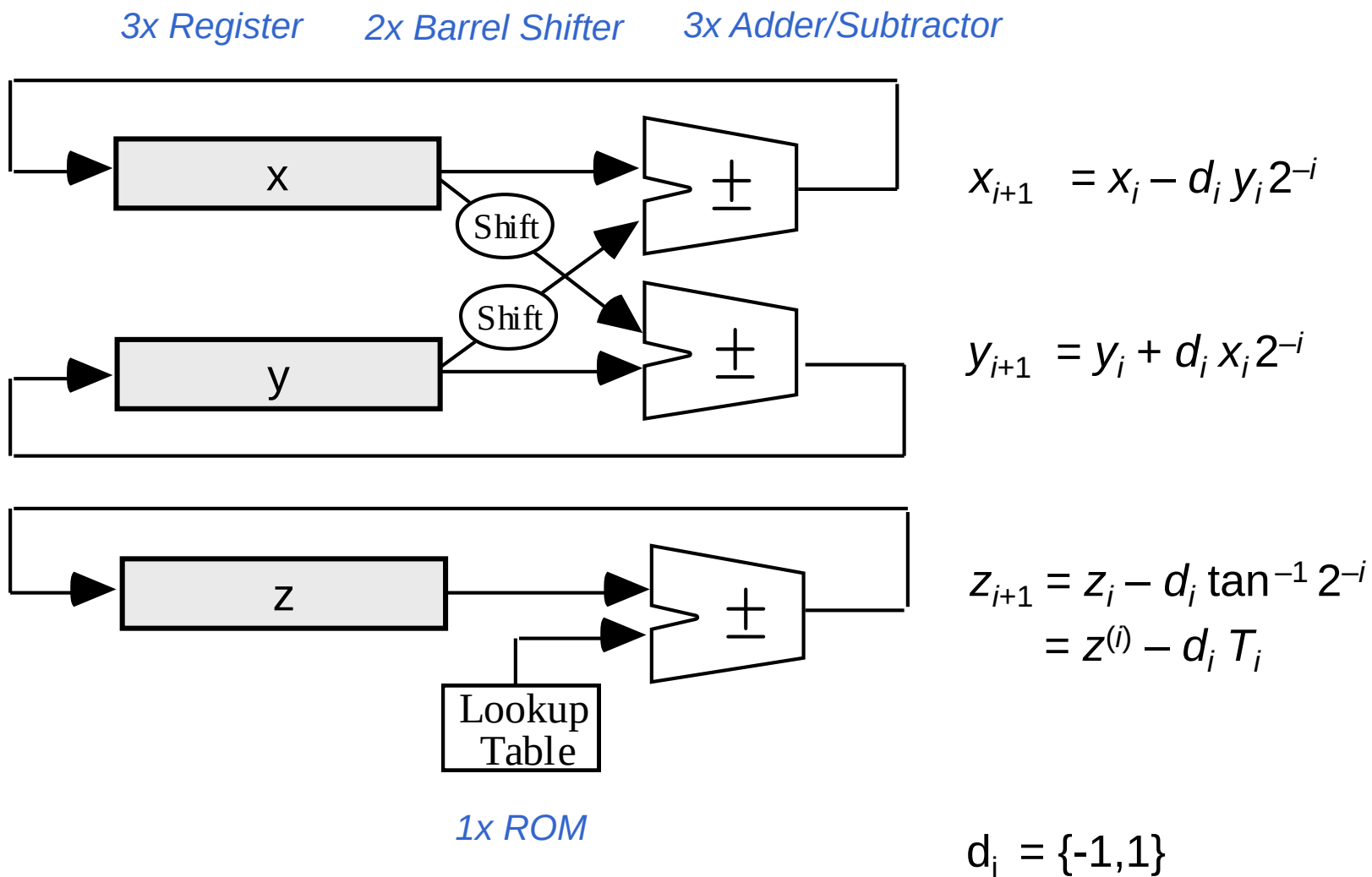
$$\begin{aligned} y \geq 0 \quad & y_4 = y_3 - x_3 * 2^{-3} = 1.75000 - 15.00000 * 0.125 = -0.125 \\ & z_4 = z_3 + 2^{-3} = z_3 + 0.125 = 0.875 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y < 0 \quad & y_5 = y_4 + x_4 * 2^{-4} = -0.12500 + 15.00000 * 0.0625 = 0.8125 \\ & z_5 = z_4 - 2^{-4} = z_4 - 0.0625 = 0.8125 \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned} y \geq 0 \quad & y_{16} = y_{15} - x_{15} * 2^{-15} = 0.00043 - 15.00000 * 0.0000305 = -0.0000305 \\ & z_{16} = z_{15} + 2^{-15} = z_{15} + 0.0000305 = 0.866669 \end{aligned}$$

CORDIC v HW

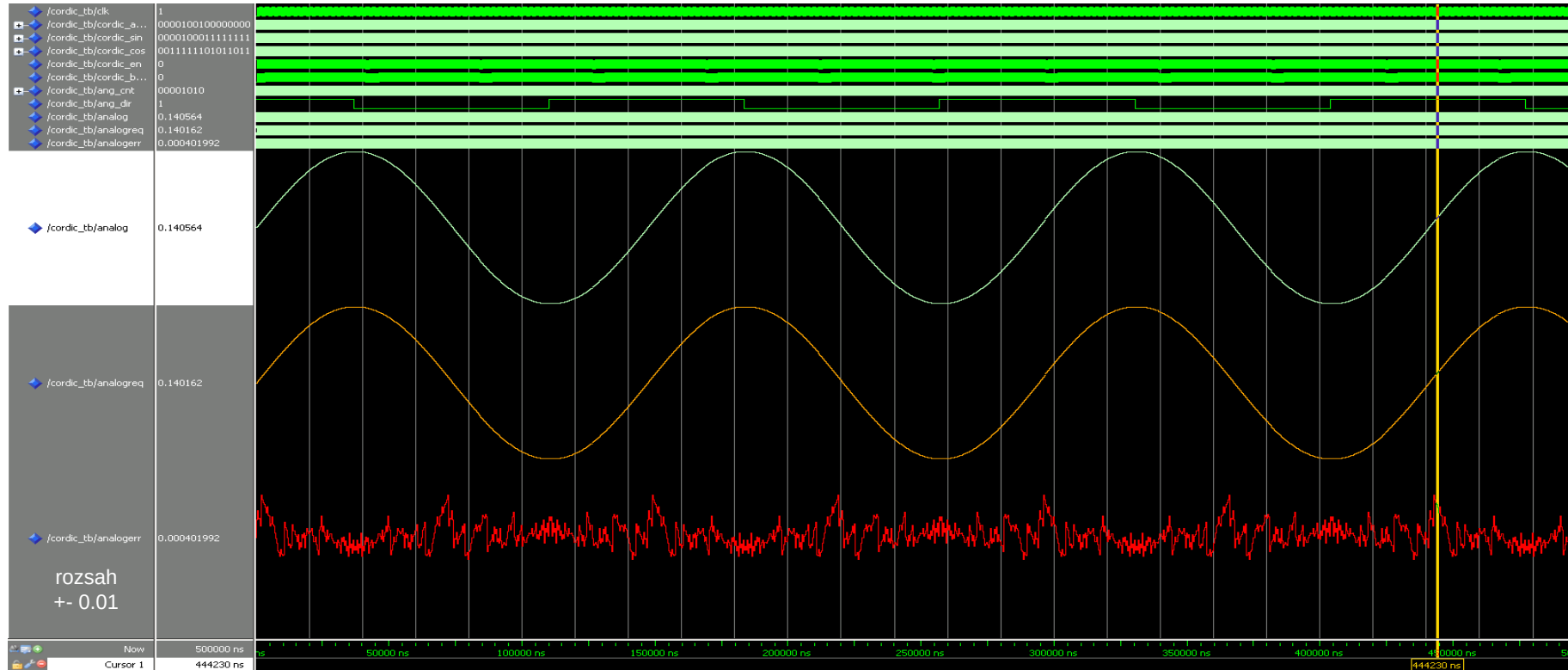


LUT má n položek pro n -bitovou přesnost

CORDIC v HW

(generátor sinusového signálu ve VHDL)

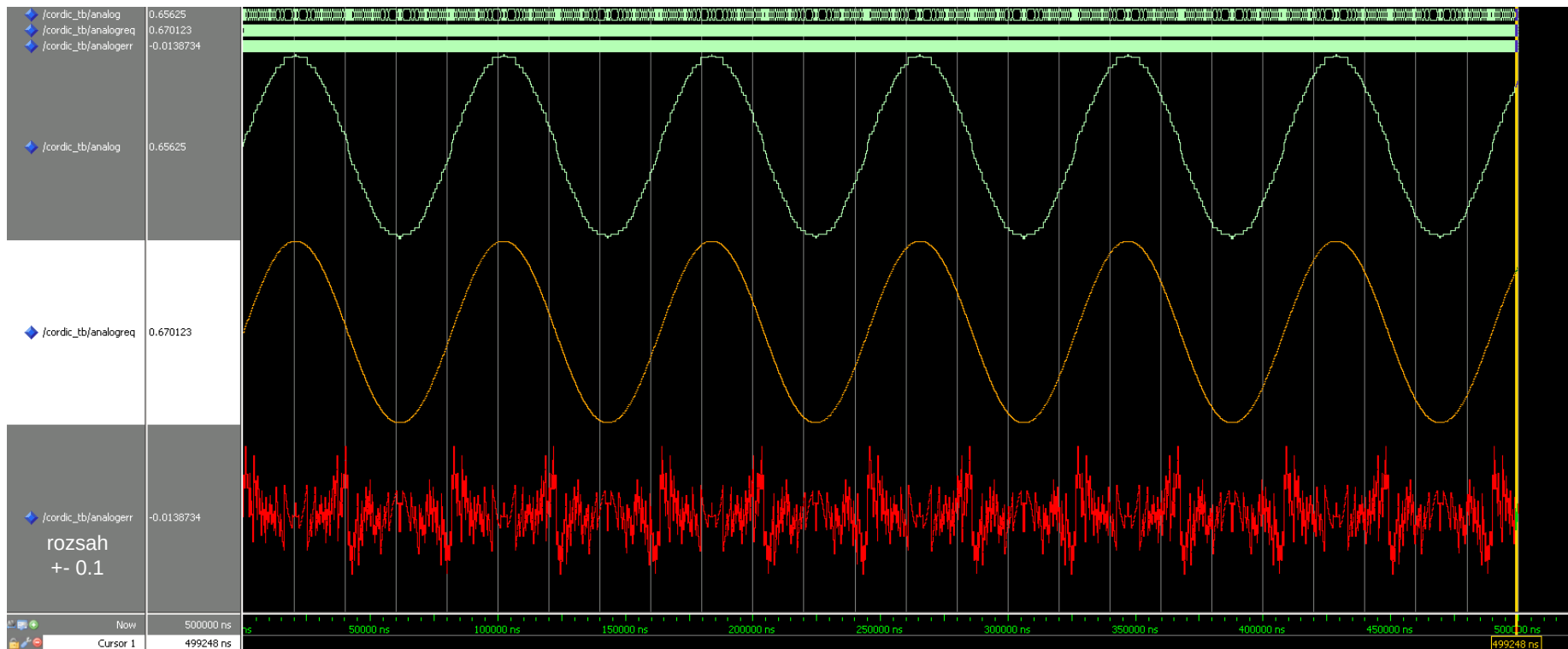
rozlišení 16 bitů, 16 kroků CORDIC



CORDIC v HW

(generátor sinusového signálu ve VHDL)

rozlišení 8 bitů, 8 kroků CORDIC



Úkoly

- S využitím CORDIC vypočítejte hodnotu $\tan(20^\circ)$.
- Jaká je hodnota agregační konstanty pro 4, 8, 16 iterací CORDIC.